

24. hét - TANANYAG

Bevezetés a villamos gépek világába - Az egyenáramú gépek felépítése és működési elve

A hét célja

A villamos gépek csoportosításának, az energiaátalakítás alapelveinek, az egyenáramú gépek fő szerkezeti elemeinek, valamint a motor és generátor kapcsolatának megismerése.

Történelmi kitekintés

A XIX. század második felében az elektromos motorok megjelenése forradalmasította az ipart. Faraday, Gramme, Siemens és Tesla munkássága jelentősen hozzájárult a villamos gépek fejlődéséhez.

Mi a villamos gép?

Olyan berendezés, amely villamos energiát mechanikai energiává, illetve mechanikai energiát villamos energiává alakít át.

Csoportosítás

Álló villamos gép: transzformátor. Forgó villamos gépek: egyenáramú motor, aszinkron motor, szinkron motor. Generátorok: egyenáramú generátor és szinkrongenerátor.

Motor és generátor

Motor: villamos energia → mechanikai energia. Generátor: mechanikai energia → villamos energia. A működés alapja a mágneses tér és az elektromágneses indukció.

Az egyenáramú gép fő részei

Állórész (stator), forgórész (rotor), kommutátor, szénkefék, gerjesztő tekercs vagy állandó mágnes, tengely és csapágyazás.

Működési elv

A forgórész vezetőiben folyó áram és az állórész mágneses tere kölcsönhatásba lép. Forgatónyomaték jön létre, amely megforgatja a tengelyt. A kommutátor biztosítja az egyirányú forgatónyomatékot.

Alkalmazási területek

Autóindító, ablaktörlő motor, akkumulátoros kéziszerszámok, robotok, szállítószalagok és kis teljesítményű hajtások.

Tanműhelyi feladat

Vizsgáljatok meg egy egyenáramú motort! Jegyezzétek fel a névleges feszültséget, teljesítményt, fordulatszámot és felhasználási területét.

Kulcsfogalmak

villamos gép • motor • generátor • állórész • forgórész • kommutátor • szénkefe • forgatónyomaték

Mérnöki gondolat

„A villamos gépek jelentik a hidat az elektromos energia és a mechanikai munka között. Nélkülük a modern ipar elképzelhetetlen lenne.”